555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

esprit Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Module : Techniques de Conteneurisation	Documents autorisés : OUI ☐ NON ☐
Enseignant(s) : UP Système	Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☐
Classe(s) : 4Arctic, 4Iosys & 4Sleam	Internet autorisée : OUI ☐ NON ☐
Session: Principale	Nombre de page : 7.
Date : 25/05/2024 Heure: 11h00	Durée : 1h30

Questions de réflexion (4 pts) :

1. Comment Docker utilise-t-il les namespaces et cgroups pour isoler les conteneurs ? (1pt)

2. Citer les trois principaux espaces de noms (ou repositories) des images Docker ? (0.75pt)

3. Dans un Dockerfile, afin de copier un fichier ou un répertoire de l'hôte vers une image Docker, on peut utiliser soit l'instruction COPY ou ADD. Expliquer la différence entre ces deux instructions. (0.5pt)

Ne rien écrire ici

4. Quelle est la principale différence entre le « User-defined bridge network » et le « Default bridge network » ? (0.5pt)

5. Dans le fichier « *docker-compose.yml* » ci-dessous, quel est l'ordre d'exécution des différents services ? (0.5pt)

```yaml
services:
  web:
    image: nginx
    depends_on:
      - db
      - redis
  db:
    image: postgres
  redis:
    image: redis
```

6. Selon le fichier « *docker-compose.yml* » ci-dessous, les services « *web* » et « *app* » peuvent-ils communiquer entre eux ? Justifiez votre réponse. (0.75pt)

```yaml
version: '3'
services:
  web:
    build: ./web
    networks:
      - frontend
    depends_on:
      - app
  app:
    build: ./app
    networks:
      - backend
    volumes:
      - app-data:/var/lib/app-data
    environment:
      - APP_MODE=production
networks:
  frontend:
    driver: bridge
  backend:
    driver: bridge
volumes:
  app-data:
```

<u>Exercice</u> (6 pts)

Vous disposez d'une application composée d'un frontend développé avec « Angular » et d'une base de données « *MySQL* ». On souhaite créer une image Docker pour la partie frontend.

1. Quelles sont les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour créer une image Docker (0.75 pt)

2. Pour créer l'image du frontend, on a utilisé le Dockerfile ci-dessous. Compléter les champs manquants (2 pts)

```
# Utilisez une image de base adaptée pour Angular

.       ....  node:14 as build

# Copiez le contenu de l'application dans le conteneur

.      ..  . /app

# Déclarez le volume pour les données de l'application

.          ..   /app/data

# Installez les dépendances et construisez l'application Angular

# Ajoutez ici les instructions pour installer Node.js et Angular CLI, puis construire l'application

.      ...  npm install -g @angular/cli && \

npm install && \

ng build --prod

# Utilisez une image légère pour exécuter l'application Angular construite

..      ...  nginx:alpine

# Copiez les fichiers construits de l'application Angular dans le répertoire NGINX

..      ....   --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

# Exposez le port 80 pour accéder à l'application Angular

.         .    ..   .
```

3. Dans ce Dockerfile, quel principe est utilisé pour construire l'image de l'application Angular ? (0.5 pt)

4. Donner la ligne de commande appropriée pour créer l'image du frontend nommée « **angular-frontend »** (0.75 pt)

5. Pour déployer l'application Angular, exécuter un conteneur nommé « *angular-container* ». (0.75pt)

6. Lorsque vous exécutez la base de données dans un conteneur Docker, vous avez remarqué que toutes les données de la base de données sont perdues à chaque redémarrage ou suppression du conteneur.

a. Dans Docker, quelles méthodes utilise-t-on pour rendre les données d'un conteneur persistantes ? (0.5 pt)

b. On souhaite exécuter un conteneur de base de données (utilisant l'*image mysql:latest*) nommé **« db »,** tout en partageant le volume de données avec le conteneur « angular-container ». Donner la ligne de commande correspondante. (0.75pt)

<u>Problème : (10 pts)</u>

Dans le cadre de déploiement d'une application basée sur les **microservices**, une entreprise a adopté la technologie de conteneurisation avec docker.

1. Expliquez la raison de ce choix (1 pt)

Cette application est basée sur trois services définis comme suivant :

- **Backend :** Une API RESTful développée en Node.js avec Express.
- **Base de Données :** Une base de données « *PostgreSQL* » pour stocker les données de l'application.

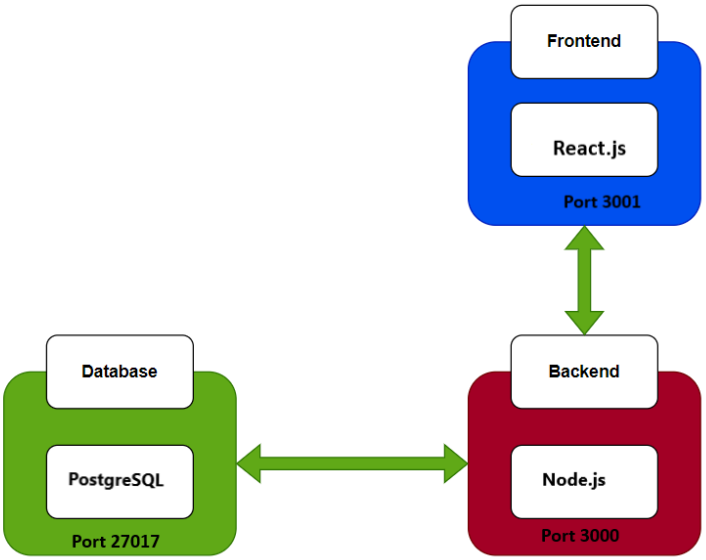
Deux variables d'environnement doivent être définies par ce service :

- ✓ « *POSTGRES_USER* »
- ✓ « *POSTGRES_PASSWORD* »

- **Frontend :** Une application frontend développée en React.js qui consomme l'API du backend.

SUITE

Coller ici votre
code à barre



Voici ci-dessous l'organisation de ce projet :

```
myapp/
│
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── package.json
│   ├── server.js
│   └── ...
│
├── frontend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── package.json
│   ├── src/
│   └── ...
│
└──
```

2. Pour orchestrer ces services sur votre serveur local, quel outil Docker doit on utiliser ? et dans quel fichier doit-on les configurer ? (1pt)

3. Compléter le fichier de déploiement de cette application ? (3 pts)

```
version: '3'

services:
  backend:
    build:
    ports:
      -
    depends_on:
      -

  frontend:
    build:
    ports:
      -


      -


  database:
    image:
    ports:
      -
    environment:
```

4. Une fois le fichier édité, quelle commande doit-on utiliser pour démarrer l'application ? (0.5pt)

5. Comment vérifier l'état d'exécution de cette application ? (0.5pt)

6. Suite à une demande excessive de cette application, vous avez remarqué une dégradation des performances de votre serveur local. Proposer une solution pour déployer cette application sur plusieurs machines. (0.5pt)

7. Notre application sera déployée sur un cluster composé de 3 machines : machine A (master node), machines B et C (Worker nodes). Préciser les étapes à suivre pour mettre en place ce cluster. (0.75 pt)

8. Pour le déploiement du « *stack* » des services de notre application sur ce cluster, on a utilisé le même fichier de la « ***Question 3*** ». Donner la commande adéquate. (0.75 pt)

9. Le résultat de l'exécution de la commande « ***docker service ls*** » sur la machine A est représenté dans l'affichage ci-dessous. Interpréter ce résultat. (0.75 pt)

```
ID             NAME             MODE         REPLICAS   IMAGE                PORTS
7m5z8z9jv8x6   myapp_frontend   replicated   1/1        my-frontend          *:3001->3001/tcp
i7kp519cv8v5   myapp_backend    replicated   1/1        my-backend           *:3000->3000/tcp
2jb9z916h7w5   myapp_database   replicated   1/1        postgres:13-alpine   *:27017->5432/tcp
```

10. On souhaite mettre en échelle le service « *myapp_frontend* » avec un nombre des replicas=3. Donner la commande correspondante. (0.5 pt)

11. Dans l'objectif de surveiller l'état des services du « Stack », nous avons obtenu cet exemple d'affichage. Interpréter ce résultat. (0.5 pt)

```
ID             NAME                 IMAGE          NODE           DESIRED STATE   CURRENT STATE           ERROR     PORTS
19kp4v8c5x6h   myapp_frontend.1     my-frontend    manager-node   Running         Running 5 minutes ago
o3jb9z4v812h   myapp_frontend.2     my-frontend    worker-node-1  Running         Running 5 minutes ago
q7kp613cv4v2   myapp_frontend.3     my-frontend    worker-node-2  Running         Running 5 minutes ago
```

12.Pour assurer la communication entre les conteneurs de différents nœuds du cluster, quel type de réseau est utilisé ? (0.25 pt)